

Análisis senoidal en estado estable

Belmont Dubois

July 25, 2023

Circuitos de polarización prácticos para el BJT

Dado el circuito original de la figura 1 representado en el dominio del tiempo, nuestro primer paso es transformar el circuito al dominio fasorial o de frecuencia.

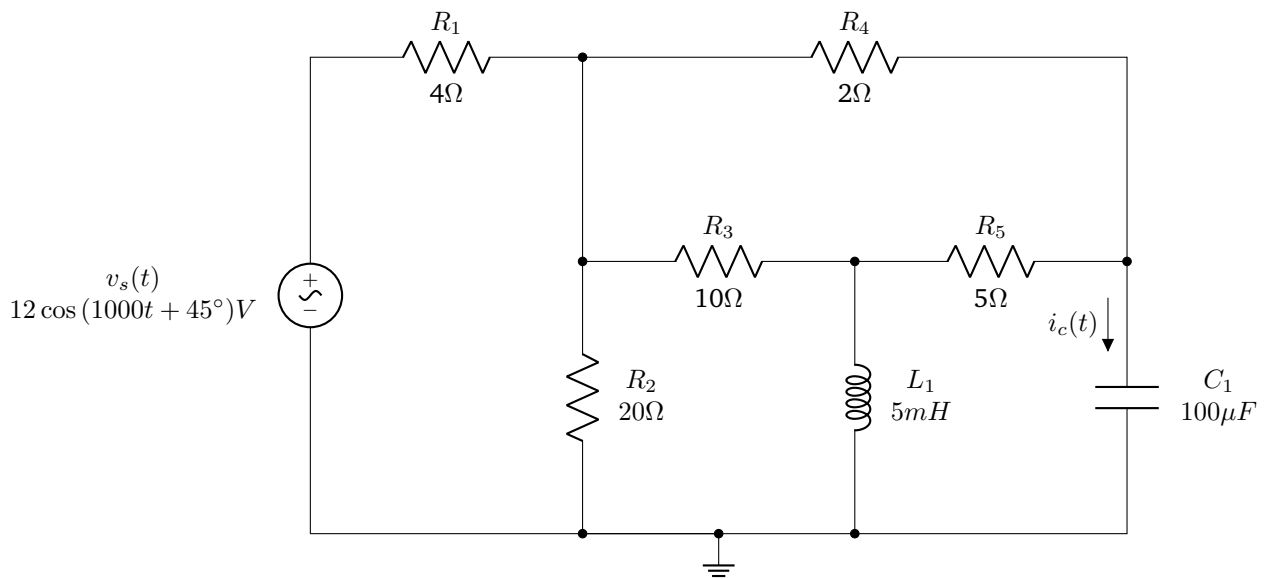


Figura 1: Circuito en el dominio del tiempo.

$$\begin{aligned} 12 \cos(1000t + 45^\circ) &\implies 12/\underline{45^\circ}, & \omega &= 1000 \text{ rad/s} \\ 5mH &\implies j\omega L = j(1000)(5 \times 10^{-3}) = j5\Omega \\ 100\mu F &\implies \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(1000)(100 \times 10^{-6})} = -j10\Omega \end{aligned}$$

Así, el circuito equivalente en el dominio de la frecuencia es como se muestra en la figura 2

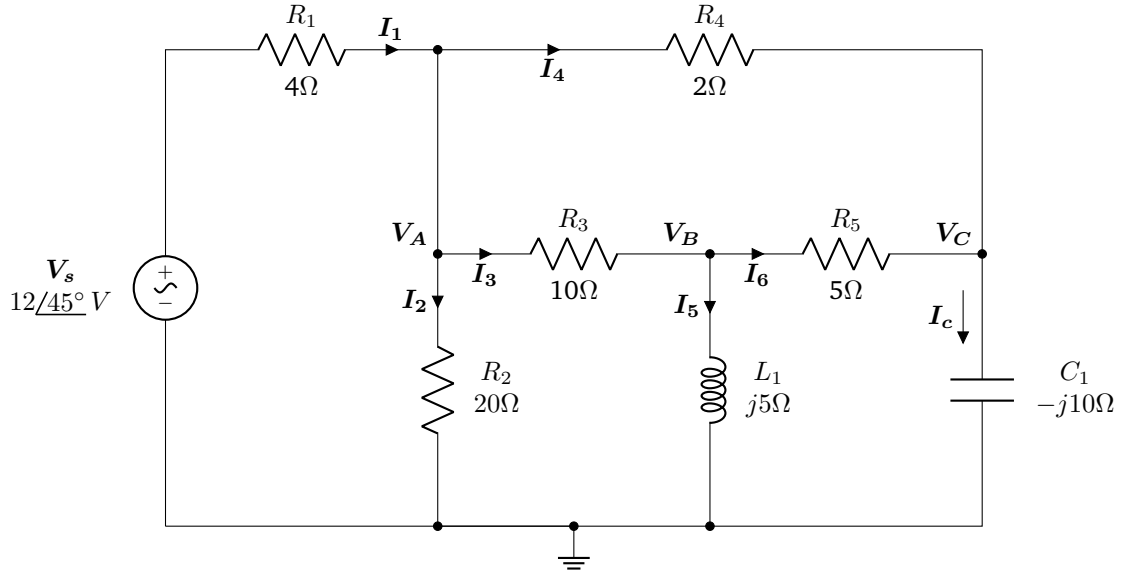


Figura 2: Circuito en el dominio de la frecuencia.

El análisis nodal se efectúa de la misma manera que el análisis de circuitos de cd, salvo que están implicados números complejos. Al aplicar la LCK en el nodo V_A obtenemos

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

O bien

$$\begin{aligned} \frac{V_S - V_A}{R_1} &= \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A - V_B}{R_3} + \frac{V_A - V_C}{R_4} \\ \frac{V_S - V_A}{4} &= \frac{V_A}{20} + \frac{V_A - V_B}{10} + \frac{V_A - V_C}{2} \\ 5(V_S - V_A) &= V_A + 2(V_A - V_B) + 10(V_A - V_C) \\ 5V_S - 5V_A &= V_A + 2V_A - 2V_B + 10V_A - 10V_C \\ 18V_A - 2V_B - 10V_C &= 5V_S \end{aligned} \quad (1)$$

Ahora aplicamos la LCK sobre el nodo V_B

$$I_3 = I_5 + I_6$$

O bien

$$\begin{aligned} \frac{V_A - V_B}{R_3} &= \frac{V_B}{L_1} + \frac{V_B - V_C}{R_5} \\ \frac{V_A - V_B}{10} &= \frac{V_B}{j5} + \frac{V_B - V_C}{5} \\ V_A - V_B &= -j2V_B + 2(V_B - V_C) \\ V_A - V_B &= -j2V_B + 2V_B - 2V_C \\ V_A - (3 - j2)V_B + 2V_C &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

Por último, empleamos la LCK en el nodo V_C

$$I_4 + I_6 = I_C$$

Donde

$$\begin{aligned}
 \frac{V_A - V_C}{R_4} + \frac{V_B - V_C}{R_5} &= \frac{V_C}{C_1} \\
 \frac{V_A - V_C}{2} + \frac{V_B - V_C}{5} &= -\frac{V_C}{j10} \\
 5(V_A - V_C) + 2(V_B - V_C) &= jV_C \\
 5V_A - 5V_C + 2V_B - 2V_C - jV_C &= 0 \\
 5V_A + 2V_B - (7 + j)V_C &= 0
 \end{aligned} \tag{3}$$

Con lo cual tenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}
 18V_A - 2V_B - 10V_C &= 5V_S \\
 V_A - (3 - j2)V_B + 2V_C &= 0 \\
 5V_A + 2V_B - (7 + j)V_C &= 0
 \end{aligned}$$

Donde

$$\begin{aligned}
 \Delta &= \begin{vmatrix} 18 & -2 & -10 \\ 1 & -(3 - j2) & 2 \\ 5 & 2 & -(7 + j) \end{vmatrix} \\
 \Delta_1 &= \begin{vmatrix} -2 & -10 & 5V_S \\ -(3 - j2) & 2 & 0 \\ 2 & -(7 + j) & 0 \end{vmatrix} \\
 \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 18 & -10 & 5V_S \\ 1 & 2 & 0 \\ 5 & -(7 + j) & 0 \end{vmatrix} \\
 \Delta_3 &= \begin{vmatrix} 18 & -2 & 5V_S \\ 1 & -(3 - j2) & 0 \\ 5 & 2 & 0 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Nuestro objetivo es determinar el valor de la corriente $i_c(t)$, para esto nos enfocamos solamente en encontrar el voltaje en V_c , es decir

$$V_C = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 18 & -2 & 5V_S \\ 1 & -(3 - j2) & 0 \\ 5 & 2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 18 & -2 & -10 \\ 1 & -(3 - j2) & 2 \\ 5 & 2 & -(7 + j) \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 18 & -2 & 5V_S \\ 1 & -(3 - j2) & 0 \\ 5 & 2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 18 & -2 & -10 \\ 1 & -(3 - j2) & 2 \\ 5 & 2 & -(7 + j) \end{vmatrix}} = \frac{(85 - j50)V_S}{138 - j100} = \frac{98.6154 \angle -30.4655^\circ}{170.4230 \angle -35.9285^\circ} V_S$$

$$V_C = 578.6503 \times 10^{-3} \angle 5.4630^\circ V_S$$

Donde $V_S = 12 \angle 45^\circ$, por lo tanto

$$\begin{aligned}
 V_C &= (578.6503 \times 10^{-3} \angle 5.4630^\circ)(12 \angle 45^\circ) \\
 &= 6.9438 \angle 50.4630^\circ V
 \end{aligned}$$

Expresado en el dominio del tiempo, el voltaje en capacitor sería de:

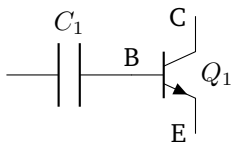
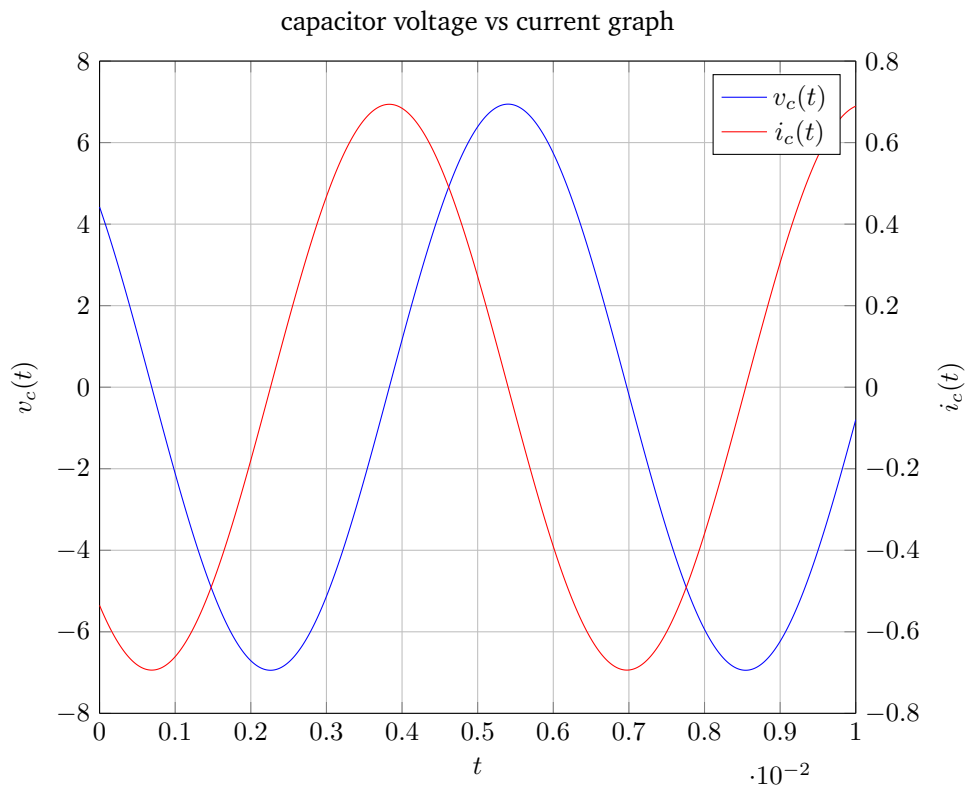
$$v_c(t) = 6.9438 \cos(1000t + 50.4630^\circ) V$$

Una vez obtenido V_C podemos determinar fácilmente la corriente por el capacitor

$$I_C = \frac{V_C}{-j10} = \frac{6.9438 \angle 50.4630^\circ}{10 \angle -90^\circ} = 694.38 \times 10^{-3} \angle 140.4630^\circ \text{ A}$$

Nuevamente, expresado en el dominio del tiempo, la corriente en el capacitor sería de:

$$i_c(t) = 694.38 \times 10^{-3} \cos(1000t + 140.4630^\circ)$$



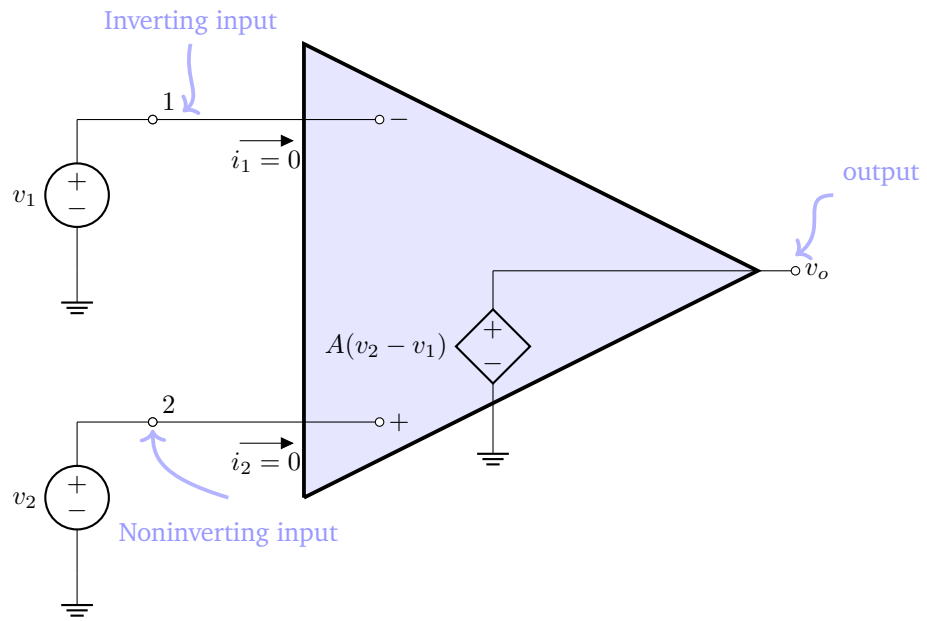


Figura 3: Circuito equivalente del amplificador operacional ideal.